مادة الرياضيات 2AC

# المستقيمـات المـوازية لأضـلاع مثلث

أهم فقرات الدرس

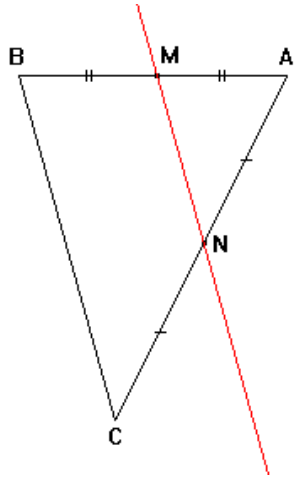
للمزيد زوروا موقع قلمي

## I _ المستقيم المار من منتصفي ضلعي مثلث :

1) – مثال :

ABC مثلث .

M منتصف [AB] .
و
N منتصف [AC] .




نلاحظ أن : (MN) // (BC) .

2) – خاصية ① :

المستقيم المار من منتصفي ضلعي مثلث يوازي حامل الضلع الثالث.

* بتعبير آخر :

ABC مثلث :

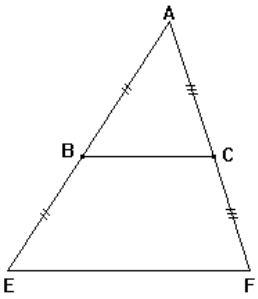
إذا كان و
M منتصف [AB]
N منتصف [AC]
فإن : (MN) // (BC)

* تمرين تطبيقي :

ABC مثلث .
E مماثلة Aبالنسبة للنقطة B و F مماثلة A بالنسبة للنقطة C .
أثبت أن : (EF) // (BC) .

الحـل :

1) – الشكـل :




2) – لنثبت أن : (EF) // (BC) .
نعتبر المثلث AEF .
لدينا حسب المعطيات : E و F مماثلتي A بالنسبة للنقطتين B و C على التوالي .
إذن : B منتصف [AE]
و
C منتصف [AF]
و منه فإن : (EF) // (BC) .

3)

للمزيد زوروا موقع قلمي

– خاصية ② :

طول القطعة التي طرفيها منتصفي ضلعي مثلث يساوي نصف طول الضلع الثالث.

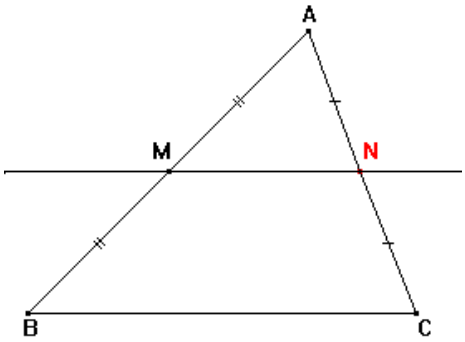
* بتعبير آخر :

ABC مثلث :

إذا كان و { M منتصف [AB] ، N منتصف [AC] } فإن : $MN = \frac{1}{2}BC$

II _ المستقيم المار من منتصف أحد أضلاع مثلث و الموازي لحامل الضلع الثاني :

1) – مثال :




ABC مثلث و M منتصف [AB] .
(Δ) مستقيم يمر من M و يوازي (BC)
و يقطع [AC] في N .

نلاحظ أن N منتصف الضلع [AC] .

2) – خاصية :

المستقيم المار من منتصف أحد أضلاع مثلث و الموازي لحامل الضلع الثاني يقطع الضلع الثالث في منتصفه.

* بتعبير آخر :

ABC مثلث :

إذا كان و { M منتصف [AB] ، (Δ) مستقيم يمر من M و يوازي (BC) ويقطع [AC] في N }

فإن : N منتصف [AC] .

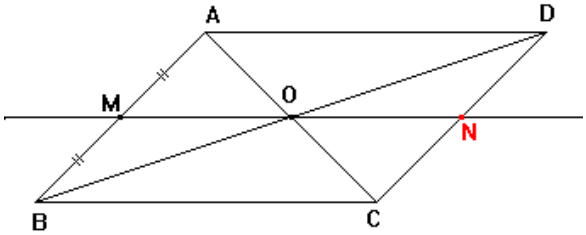
للمزيد زوروا موقع قلمي

* تمرين تطبيقي :

ABCD متوازي الأضلاع مركزه O و M منتصف [AB].
المستقيم (OM) يقطع [CD] في النقطة N .
أثبت أن N منتصف [CD] .

الحـل :

1) – الشكـل :




2) – لنثبت أن N منتصف [CD] .

أ) -- لنبين أن (OM) // (AD) .

نعتبر المثلث ABC .

لدينا و
O منتصف [AC] ( مركز متوازي الأضلاع ) .
M منتصف [AB] .

إذن : (OM) // (AD) .

و بما أن ABCD متوازي الأضلاع فإن : (BC) // (AD)
و منه فإن : (OM) // (AD) .

ب) -- لنثبت أن N منتصف [CD] .

نعتبر المثلث ADC .

لدينا و
O منتصف [AC] ( مركز متوازي الأضلاع ) .
(OM) مستقيم يمر من M و يوازي (AD) و يقطع [DC] في N .

إذن N منتصف [AD] .

III _ المستقيم الموازي لضلع في مثلث :

للمزيد زوروا موقع قلمي

1) – مثال :

ABC مثلث .

و { M نقطة من [AB] ، N نقطة من [AC] } بحيث : (MN) // (BC) .

سيكون لدينا : $\frac{AM}{AB}=\frac{AN}{AC}=\frac{MN}{BC}$ .

2) – خاصية :

في مثلث ABC ، إذا كان :

إذا كان : و { M نقطة من [AB] ، N نقطة من [AC] } فإن : $\frac{AM}{AB}=\frac{AN}{AC}=\frac{MN}{BC}$

* تمرين تطبيقي :

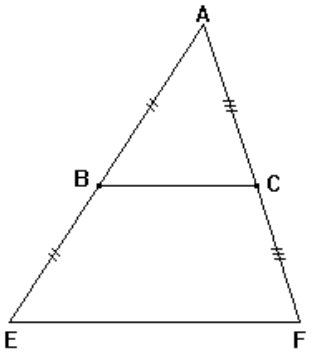
ABC مثلث .

M منتصف [AB] و N منتصف [AC] .

أثبت أن : $\frac{AM}{AB}=\frac{AN}{AC}=\frac{MN}{BC}=\frac{1}{2}$

الحـل :

1) – الشكـل :




2) – لنثبت أن : $\frac{AM}{AB}=\frac{AN}{AC}=\frac{MN}{BC}=\frac{1}{2}$ .

أ)-- لنبين أولا أن : (MN) // (BC) .

لدينا في المثلث ABC .

للمزيد زوروا موقع قلمي

و $\left\{\begin{array}{l}\text{M نقطة من [AB]}\\ \text{N نقطة من [AC]}\end{array}\right.$ إذن : (MN) // (BC) .

و بما أن و $\left\{\begin{array}{l}M \in [AB]\\ N \in [AC]\end{array}\right.$ بحيث : (MN) // (BC) فإن : $\frac{AM}{AB}=\frac{AN}{AC}=\frac{MN}{BC}$ .①

و نعلم أن : $\left\{\begin{array}{l}\text{M منتصف [AB]}\\ \text{N منتصف [AC]}\end{array}\right.$ إذن : $MN=\frac{1}{2}BC$ و منه فإن : $\frac{MN}{BC}=\frac{1}{2}$ .②

و من ① و ② نستنتج أن : $\frac{AM}{AB}=\frac{AN}{AC}=\frac{MN}{BC}=\frac{1}{2}$ .